

Vyriešením rovnice $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$ dostaneme, že $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
 Postupnosť $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = B$ je LN, a teda aj báza v $\mathbb{R}^3$.
 Majme $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineárny operátor na $\mathbb{R}^3$ určený maticou $[f_A]_{K_3}^{K_3} = A$ splňujúcom podmienky zo zadania.
 Keďže zo zadania poznáme $f_A\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right); f_A\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right); f_A\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$, tak vieme určiť $[f_A]_{K_3}^B$:

$$[f_A]_{K_3}^B = \left(f_A\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \mid f_A\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \mid f_A\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \right) = \left(3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid 2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid 2\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Dalej máme:

$$[f_A]_{K_3}^{K_3} = [f_A]_{K_3}^B [id]_B^{K_3} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = A$$

Skúsba: $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; takže druhá podmienka platí.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \text{ takže } 2 \text{ je vlastné číslo } A.$$

Potom:

$$\begin{aligned} N_2 &= \text{Ker}(A - 2I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 3-2 & -1 & 1 \\ 1 & 1-2 & 1 \\ 1 & -1 & 3-2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\} \end{aligned}$$

Čím je splnená aj prvá podmienka.